

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y
SISTEMAS



PROYECTO FINAL:

SISTEMA DE REPORTES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN TACNA

Docente:

Dr. Hugo Manuel Barraza Vizcarra

Jefe de Práctica:

Ing. Fernando Cohaila Villagra

Integrantes:

Yaan Patrick Caceres Lopez	2025-119061
Natalia Lizeth Huanca Quispe	2025-119011
Jose Alonso Nina Arocutipa	2025-119006

Tacna – Perú

2025

ÍNDICE

1.Introducción.....	3
2.Objetivos.....	3
2.1.Objetivo General.....	3
2.2.Objetivos específicos.....	3
3.Planteamiento del problema.....	4
4.-Desarrollo de la Propuesta.....	4
4.1.Tecnologías de Desarrollo.....	5
4.2.Descripción de los Usuarios.....	5
4.3 Requerimientos funcionales.....	6
5.Arquitectura del Software.....	6
5.1.Diagrama de Registros.....	6
5.2. Diagrama de flujo(Menú Principal).....	7
5.3.Diagrama de flujo (archivo.cpp).....	8
5.4.Diagrama de flujo (denuncia.cpp).....	9
5.5.Diagrama de flujo (seguridad.cpp).....	10
6.Simulación.....	11
6.1.Captura del menú.....	11
6.2.Captura de Registrar Incidentes.....	12
6.3.Captura de Mostrar Incidentes.....	12
6.4.Captura de Buscar Incidente.....	12
6.5.Captura de Modificar Incidente.....	13
6.6.Captura de Eliminar incidente.....	13
6.6.Captura de Consejos de Seguridad.....	13
7.Conclusiones.....	14
8. Recomendaciones.....	14
9.Bibliografía.....	14
10.Anexos.....	15
10.1.Anexo 1: Código completo de menú.....	15
10.2.Anexo 2: Código completo de archivo.cpp.....	16
10.3.Anexo 3: Código completo de denuncia.h.....	17
10.4.Anexo 4: Código completo de seguridad.cpp.....	17
10.5.Anexo 5: Portal de la Municipalidad Provincial de Tacna.....	18

1.Introducción

La inseguridad ciudadana constituye uno de los principales problemas que afectan a la población de la ciudad de Tacna. Diariamente se reportan casos de robos, asaltos, hurtos, violencia a mano armada y otros delitos que generan preocupación, desconfianza y una sensación constante de inseguridad entre los ciudadanos. Esta situación no solo pone en riesgo la integridad física y el patrimonio de las personas, sino que también impacta negativamente en la calidad de vida y la convivencia de la comunidad.

Ante esta problemática, resulta necesario contar con herramientas tecnológicas que permitan registrar y organizar la información relacionada con los incidentes ocurridos. Disponer de un registro estructurado que incluya datos como la fecha, el lugar, el tipo de incidente y la descripción de los hechos facilita el seguimiento de los casos y contribuye a una mejor gestión de la información.

En este contexto, se desarrolló un “Sistema de Reportes de Inseguridad Ciudadana” utilizando el lenguaje de programación C++. El sistema permite registrar, consultar, modificar y eliminar reportes de incidentes, además de almacenar la información en archivos para su posterior consulta y mostrar consejos de prevención dirigidos a la ciudadanía. De esta manera, la informática se convierte en una herramienta de apoyo para organizar la información sobre los hechos delictivos y promover una cultura de prevención y seguridad en la ciudad de Tacna.

2.Objetivos

2.1.Objetivo General

Desarrollar un sistema de reportes de inseguridad ciudadana en el lenguaje de programación C++ que permita registrar, consultar, modificar y eliminar información sobre incidentes ocurridos en la ciudad de Tacna, contribuyendo a la organización y gestión de los reportes mediante el almacenamiento de datos y la difusión de consejos de seguridad.

2.2.Objetivos específicos

- Diseñar un sistema con una interfaz de menú sencilla e intuitiva para facilitar el acceso a las diferentes funciones del programa.
- Implementar el registro de incidentes de inseguridad ciudadana, almacenando información como el código, tipo de incidente, fecha, ubicación y descripción de los hechos.
- Permitir la consulta de los incidentes registrados para facilitar el acceso a la información almacenada.

- Desarrollar funciones que permitan modificar y eliminar reportes cuando sea necesario, garantizando la actualización de los datos.
- Implementar el almacenamiento y la recuperación de la información mediante archivos de texto, asegurando la persistencia de los registros.
- Incorporar un módulo de consejos de seguridad con recomendaciones preventivas dirigidas a los ciudadanos.

3.Planteamiento del problema

La inseguridad ciudadana representa una de las principales problemáticas sociales que enfrenta la ciudad de Tacna. En los últimos años se han registrado diversos hechos delictivos, como robos, asaltos, hurtos, violencia a mano armada y otros incidentes que afectan la seguridad y tranquilidad de la población. Esta situación genera temor entre los ciudadanos, limita el desarrollo de sus actividades diarias y disminuye la confianza en los espacios públicos.

Uno de los principales inconvenientes es la falta de un sistema sencillo que permita registrar y organizar la información de los incidentes ocurridos. En muchos casos, los datos sobre los hechos delictivos se encuentran dispersos o no se registran de manera ordenada, lo que dificulta su consulta, actualización y seguimiento. Asimismo, la ausencia de un registro estructurado impide disponer de información organizada que pueda servir como apoyo para la toma de decisiones y el análisis de la problemática.

Frente a esta situación, se propone el desarrollo de un Sistema de Reportes de Inseguridad Ciudadana en el lenguaje de programación C++. El sistema permite registrar, consultar, modificar y eliminar reportes de incidentes, además de almacenar la información en archivos para mantener un historial organizado. También incorpora un módulo de consejos de seguridad orientado a promover medidas preventivas entre los ciudadanos.

Con esta propuesta se busca demostrar cómo la informática puede contribuir a la organización de la información relacionada con la inseguridad ciudadana, facilitando el manejo de los reportes y ofreciendo una herramienta práctica para el registro y consulta de incidentes ocurridos en la ciudad de Tacna.

4.-Desarrollo de la Propuesta

Con el propósito de contribuir a una mejor organización de la información relacionada con los incidentes de inseguridad ciudadana en la ciudad de Tacna, se desarrolló un sistema informático utilizando el lenguaje de programación C++. La propuesta consiste en una aplicación de consola diseñada bajo un enfoque de programación modular, lo que permite dividir el proyecto en diferentes archivos para facilitar su desarrollo, mantenimiento y futuras mejoras

Se registra:

- Información detallada de los incidentes reportados(incluye datos como código del incidente, tipo de delito, fecha, ubicación, descripción detallada de los hechos)

Además, ofrece funciones para consultar, modificar y eliminar registros cuando sea necesario, garantizando que la información almacenada pueda mantenerse actualizada. El sistema utiliza archivos de texto, permitiendo que los registros permanezcan almacenados incluso después de cerrar la aplicación. Asimismo, incorpora un módulo de consejos de seguridad que brinda recomendaciones preventivas a los ciudadanos con el objetivo de fomentar una cultura de prevención frente a la delincuencia.

4.1. Tecnologías de Desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Reportes de Inseguridad Ciudadana se utilizó el lenguaje de programación C++, debido a que permite implementar programas estructurados y modulares con un manejo eficiente de datos y archivos.

El proyecto fue desarrollado en un entorno de programación compatible con C++, empleando una arquitectura modular compuesta por diferentes archivos fuente, donde cada módulo cumple una función específica dentro del sistema. Asimismo, se hizo uso de bibliotecas estándar del lenguaje para realizar operaciones de entrada y salida de datos, manipulación de cadenas de texto y almacenamiento permanente de la información.

Las principales tecnologías y herramientas utilizadas fueron:

- **Lenguaje de programación:** C++
- **Entorno de desarrollo (IDE):** Dev-C++.
- **Compilador:** MinGW (GNU Compiler Collection - GCC).
- **Bibliotecas utilizadas:** `<iostream>`, `<fstream>`, `<string>`, `<iomanip>` y `<cstdlib>`.
- **Almacenamiento de datos:** Archivos de texto (.txt).

Estas herramientas permitieron desarrollar un sistema funcional, organizado y de fácil mantenimiento, cumpliendo con los objetivos planteados para el proyecto.

4.2. Descripción de los Usuarios

Los usuarios del sistema son:

- **Personal administrativo**, encargado de registrar, actualizar, consultar y eliminar reportes de incidentes.
- **Ciudadanos**, quienes pueden utilizar la información registrada para conocer los incidentes reportados y acceder a recomendaciones de seguridad.
- **Instituciones u organizaciones**, que podrían utilizar la información como apoyo para el seguimiento y organización de los registros de incidentes.

El sistema fue diseñado con una interfaz de consola sencilla y un menú interactivo, permitiendo que cualquier usuario con conocimientos básicos de informática pueda utilizar sus funciones sin dificultad.

4.3 Requerimientos funcionales

El sistema debe cumplir con los siguientes requerimientos funcionales:

01.-RF: Mostrar un menú principal con las opciones disponibles del sistema.

02-RF: Registrar nuevos incidentes de inseguridad ciudadana ingresando los datos correspondientes.

03-RF: Mostrar todos los incidentes registrados de forma organizada.

04-RF: Buscar un incidente mediante su código de identificación.

05-RF: Modificar la información de un incidente previamente registrado.

06-RF: Eliminar un incidente existente del sistema.

07-RF: Guardar automáticamente la información de los incidentes en un archivo de texto.

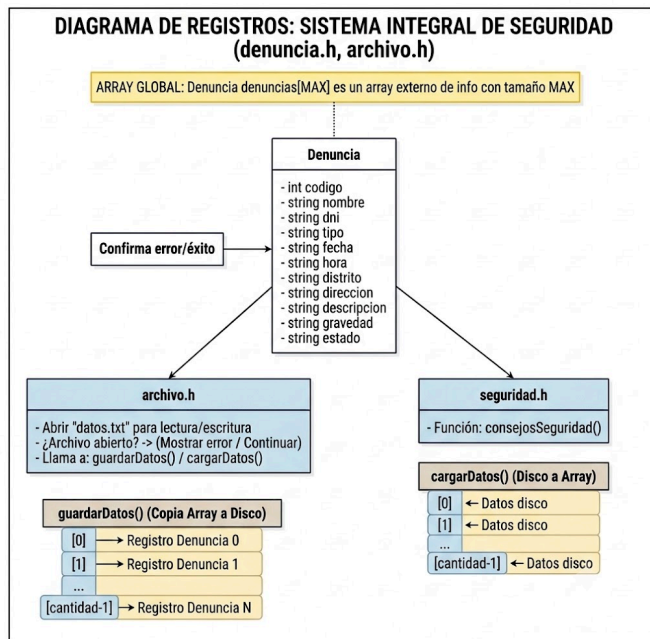
08-RF: Recuperar la información almacenada al iniciar el sistema.

09-RF: Mostrar consejos de seguridad y prevención para la ciudadanía.

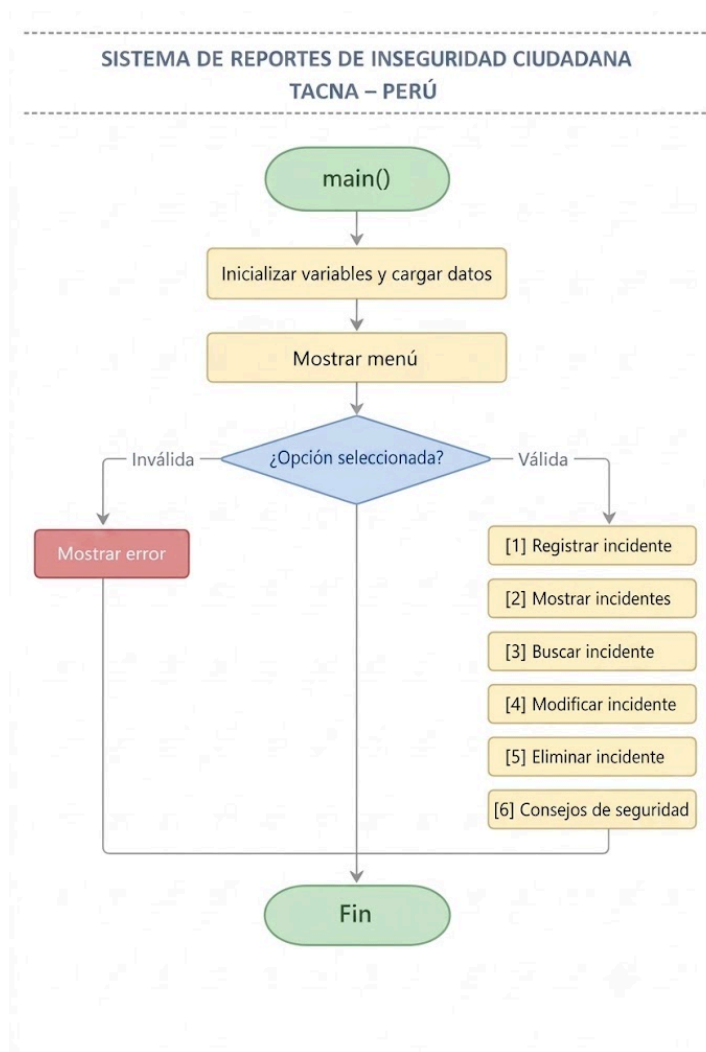
10-RF: Permitir la salida segura del sistema.

5.Arquitectura del Software

5.1.Diagrama de Registros

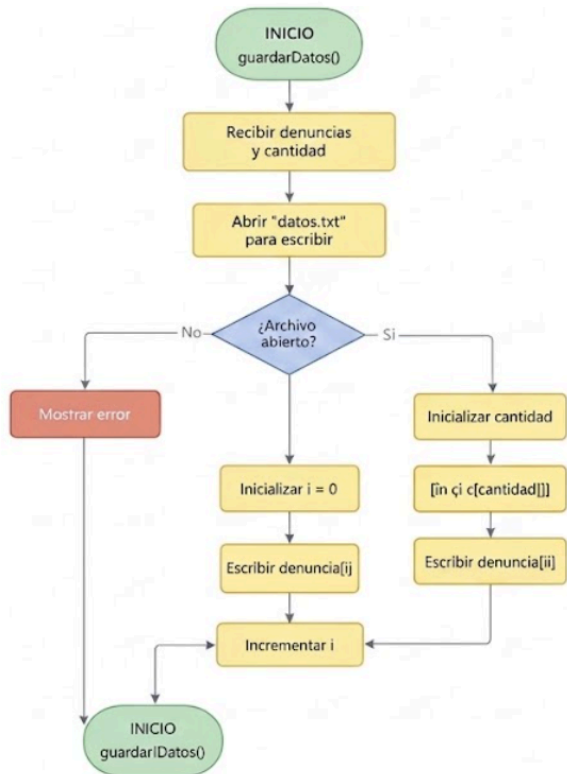


5.2. Diagrama de flujo(Menú Principal)

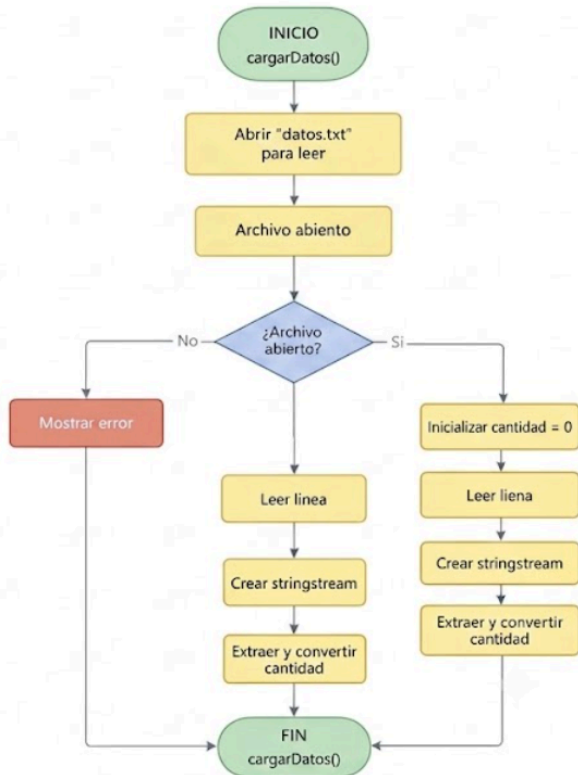


5.3. Diagrama de flujo (archivo.cpp)

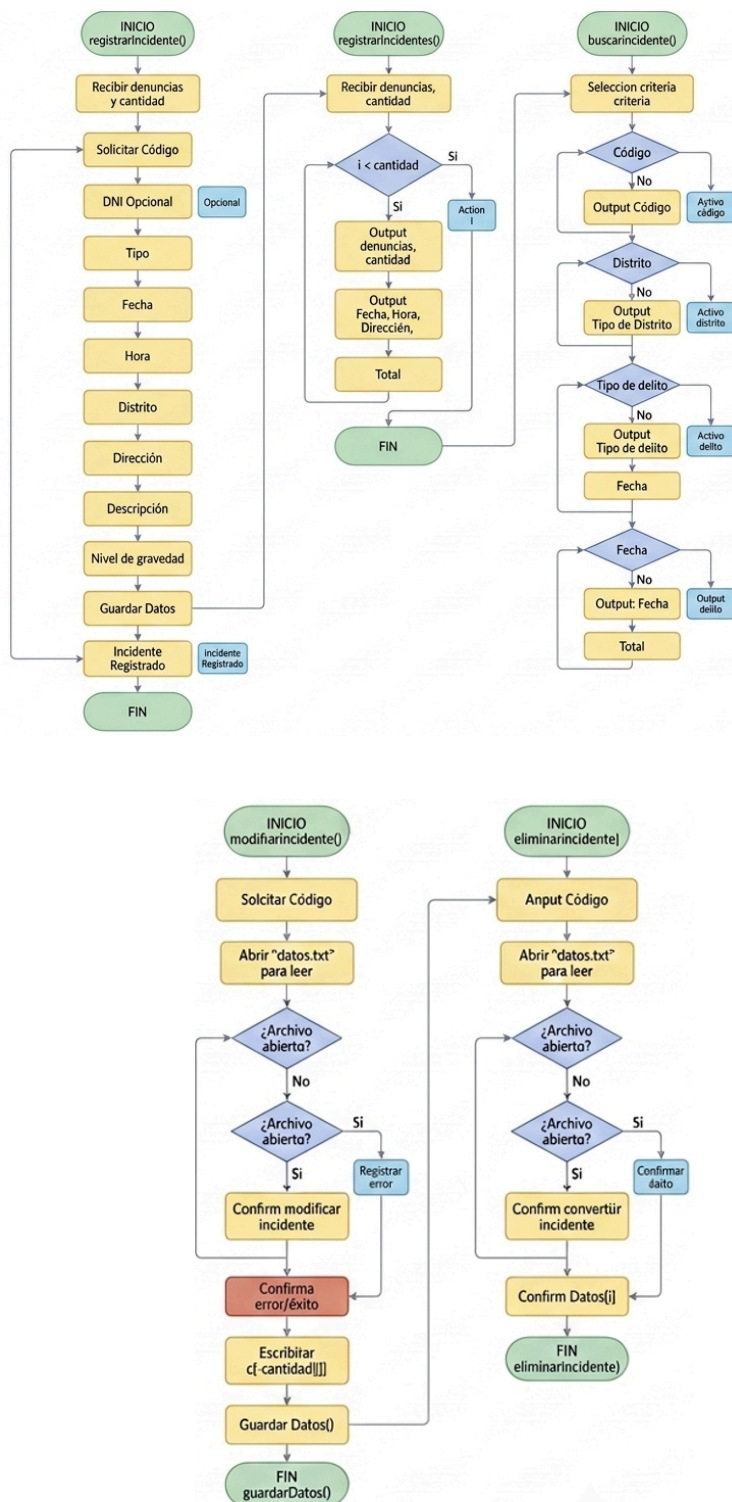
5.3.1. Diagrama de flujo para la función Guardar Datos



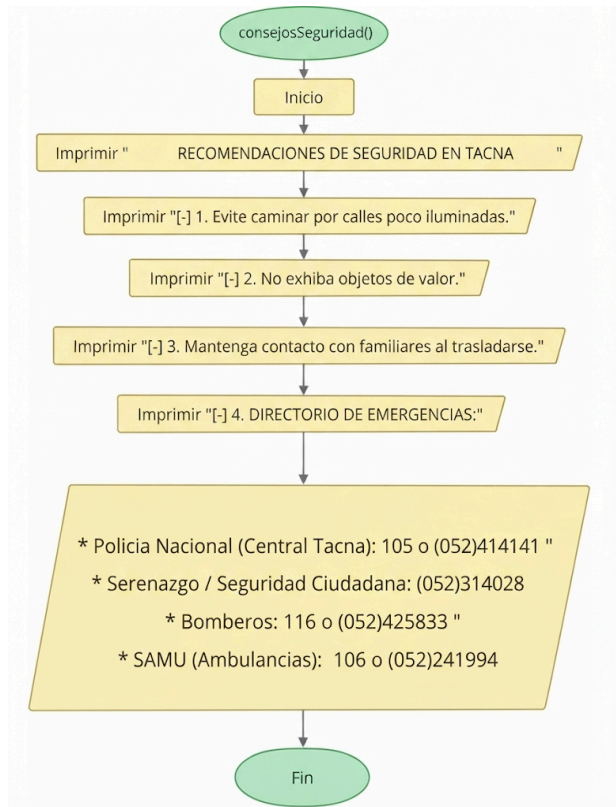
5.3.2. Diagrama de flujo para la función Cargar Datos



5.4. Diagrama de flujo (denuncia.cpp)



5.5. Diagrama de flujo (seguridad.cpp)



6. Simulación

6.1. Captura del menú

```
=====
                SISTEMA DE REPORTES DE INSEGURIDAD CIUDADANA
                TACNA - PERU
=====

[1] Registrar incidente
[2] Mostrar incidentes
[3] Buscar incidente
[4] Modificar incidente
[5] Eliminar incidente
[6] Consejos de seguridad
[0] Salir

=====
Seleccione una opcion: |
```

6.2.Captura de Registrar Incidentes

```
=====
                          NUEVO REPORTE DE INCIDENTE
=====
Nombre del denunciante (Opcional): Nataniel
DNI (Opcional): 12345678
Tipo de incidente (Robo, Asalto, Hurto, Violencia, Vandalismo, Otro): Robo
Fecha (DD/MM/AAAA): 13/07/2026
Hora (HH:MM): 12:00
Distrito: Ciudad Nueva
Direccion exacta: Asociación de Vivienda Villa El Salvador, Mz 45, Lote 12
Breve descripcion del hecho: Regresando a casa, a dos cuadras de mi vivienda
Nivel de gravedad (Bajo, Medio, Alto): Bajo

[!] Incidente registrado.Codigo de caso: 2
Presione ENTER para continuar...
```

6.3.Captura de Mostrar Incidentes

```
=====
                          LISTA DE INCIDENTES REGISTRADOS
=====
Codigo: 1 | Tipo: Robo
Distrito: Ciudad Nueva | Fecha: 14/07/2026
Gravedad: Bajo | Estado: Pendiente
Descripcion: Regresando a casa, a dos cuadras
-----
Codigo: 2 | Tipo: Robo
Distrito: Ciudad Nueva | Fecha: 13/07/2026
Gravedad: Bajo | Estado: Pendiente
Descripcion: Regresando a casa, a dos cuadras de mi vivienda
-----
Presione ENTER para continuar...
```

6.4.Captura de Buscar Incidente

```
=====
                          BUSCAR INCIDENTE
=====
Criterios de busqueda:
1. Buscar por Codigo
2. Buscar por Distrito
3. Buscar por Tipo de delito
4. Buscar por Fecha
Seleccione una opcion: 2

Ingresa el distrito a buscar: Ciudad Nueva

--- RESULTADOS EN Ciudad Nueva ---
Codigo [2] - Robo - Fecha: 13/07/2026
Presione ENTER para continuar...
```

6.5.Captura de Modificar Incidente

```
=====
MODIFICAR INCIDENTE
=====
Ingrese el codigo del incidente a modificar: 1

--- INCIDENTE ENCONTRADO ---
Tipo: Robo | Distrito actual: Ciudad Nueva
Estado actual: Pendiente

¿Que dato desea actualizar?
1. Estado (Pendiente, En investigacion, Resuelto)
2. Descripcion
3. Gravedad
4. Distrito
Seleccione una opcion: 1
Nuevo estado: En investigación
[!] Estado actualizado correctamente a: En investigación
Presione ENTER para continuar...
```

6.6.Captura de Eliminar incidente

```
=====
ELIMINAR INCIDENTE
=====
Ingrese el codigo del incidente a eliminar: 1

[!] Se encontro el incidente: Robo en Ciudad Nueva
Esta seguro que desea ELIMINARLO permanentemente? (S/N):S
```

6.6.Captura de Consejos de Seguridad

```
=====
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN TACNA
=====
[-] 1. Evite caminar por calles poco iluminadas.
[-] 2. No exhiba objetos de valor.
[-] 3. Mantenga contacto con familiares al trasladarse.
[-] 4. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS:
    * Policia Nacional (Central Tacna): 105 o (052)414141
    * Serenazgo / Seguridad Ciudadana: (052)314028
    * Bomberos: 116 o (052)425833
    * SAMU (Ambulancias): 106 o (052)241994
=====

Presione ENTER para continuar..|
```

7. Conclusiones

- El desarrollo del Sistema de Reportes de Inseguridad Ciudadana permitió aplicar los conocimientos adquiridos en programación C++, integrando estructuras, funciones, archivos y programación modular en una aplicación funcional.
- El sistema facilita el registro, consulta, modificación y eliminación de incidentes de inseguridad ciudadana, contribuyendo a una mejor organización de la información relacionada con los hechos delictivos ocurridos en la ciudad de Tacna.
- La utilización de archivos de texto permite conservar la información registrada, garantizando la disponibilidad de los datos para futuras consultas sin perder la información al cerrar el programa.
- La incorporación de un módulo de consejos de seguridad brinda información preventiva a los usuarios, promoviendo una mayor conciencia sobre las medidas de protección frente a situaciones de inseguridad ciudadana.
- La implementación del proyecto demuestra que la informática constituye una herramienta útil para desarrollar soluciones que contribuyan a la gestión organizada de la información y apoyen el análisis de problemáticas que afectan a la sociedad.

8. Recomendaciones

- Implementar una base de datos (como MySQL o SQLite) para mejorar el almacenamiento, la seguridad y la gestión de la información registrada.
- Incorporar un sistema de autenticación de usuarios para restringir el acceso a las funciones del programa y proteger la información almacenada.
- Desarrollar una interfaz gráfica que facilite la interacción con el sistema y mejore la experiencia del usuario.
- Añadir funciones de búsqueda avanzada y generación de reportes estadísticos

9. Bibliografía

Municipalidad Provincial de Tacna. (s. f.). *Portal institucional de la Municipalidad Provincial de Tacna*. <https://www.munitacna.gob.pe/>

Municipalidad Provincial de Tacna. (s. f.). *Teléfonos de Seguridad Ciudadana*. <https://www.munitacna.gob.pe/pagina/sf/seguridad/telefonos>

Plataforma Digital Única del Estado Peruano. (s. f.). *Municipalidad Provincial de Tacna: Contacto y números de emergencia*. <https://www.gob.pe/institucion/munitacna/contacto-y-numeros-de-emergencias>

10.Anexos

10.1.Anexo 1: Código completo de menú

```
int main(){

    int opcion;
    Denuncia listaDenuncias[100];
    int cantidadActual = 0;
    cargarDatos(listaDenuncias, cantidadActual);
    do{
        system("cls");
        menu();
        cin >> opcion;
        cin.ignore();
        system("cls");
        switch(opcion){
            case 1:
                registrarIncidente(listaDenuncias, cantidadActual);
                break;
            case 2:
                mostrarIncidentes(listaDenuncias, cantidadActual);
                break;
            case 3:
                buscarIncidente(listaDenuncias, cantidadActual);
                break;
            case 4:
                modificarIncidente(listaDenuncias, cantidadActual);
                break;
            case 5:
                eliminarIncidente(listaDenuncias, cantidadActual);
                break;

            case 6:
                consejosSeguridad();
                break;
            case 0:
                cout << "\nGracias por utilizar el sistema de reportes \n";
                break;
            default:
                cout << "\nOpcion invalida \n";
        }
        if(opcion!=0){
            cout << " Presione ENTER para continuar...";
            cin.get();
        }
    }while(opcion!=0);
    return 0;
}
```

10.2.Anexo 2: Código completo de archivo.cpp

```
#include "archivo.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
using namespace std;
//-----
// Guarda todas las denuncias en datos.txt
//-----
void guardarDatos(const Denuncia denuncias[], int cantidad){
    ofstream archivo("datos.txt");
    if(!archivo){
        cout << "Error al abrir el archivo." << endl;
        return;
    }
    for(int i = 0; i < cantidad; i++){
        archivo << denuncias[i].codigo << ","
            << denuncias[i].nombre << ","
            << denuncias[i].dni << ","
            << denuncias[i].tipo << ","
            << denuncias[i].fecha << ","
            << denuncias[i].hora << ","
            << denuncias[i].distrito << ","
            << denuncias[i].direccion << ","
            << denuncias[i].descripcion << ","
            << denuncias[i].gravedad << ","
            << denuncias[i].estado << endl;
    }
    archivo.close();
}

//-----
// Carga todas las denuncias desde datos.txt
//-----
void cargarDatos(Denuncia denuncias[], int &cantidad){
    ifstream archivo("datos.txt");
    if(!archivo){
        return;
    }
    cantidad = 0;
    string linea;
    while(getline(archivo, linea)){
        stringstream ss(linea);
        string dato;
        getline(ss, dato, ',');
        denuncias[cantidad].codigo = stoi(dato);
        getline(ss, denuncias[cantidad].nombre, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].dni, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].tipo, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].fecha, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].hora, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].distrito, ',');
```

```

        getline(ss, denuncias[cantidad].direccion, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].descripcion, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].gravedad, ',');
        getline(ss, denuncias[cantidad].estado);
        cantidad++;
    }
    archivo.close();
}

```

10.3.Anexo 3: Código completo de denuncia.h

```

#ifndef DENUNCIA_H
#define DENUNCIA_H

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
struct Denuncia {
    int codigo;
    string nombre;
    string dni;
    string tipo;
    string fecha;
    string hora;
    string distrito;
    string direccion;
    string descripcion;
    string gravedad;
    string estado;
};

void registrarIncidente(Denuncia denuncias[], int cantidad);
void mostrarIncidentes(const Denuncia denuncias[], int cantidad);
void buscarIncidente(const Denuncia denuncias[], int cantidad);
void modificarIncidente(Denuncia denuncias[], int cantidad);
void eliminarIncidente(Denuncia denuncias[], int & cantidad);

#endif

```

10.4.Anexo 4: Código completo de seguridad.cpp


```

#include "seguridad.h"
#include <iostream>
using namespace std;

void consejosSeguridad(){
    cout <<
    "\n=====
    << endl;
    cout << "          RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN TACNA          "
    << endl;
    cout <<
    "=====
    endl;
    cout << "[-] 1. Evite caminar por calles poco iluminadas." << endl;
    cout << "[-] 2. No exhiba objetos de valor." << endl;
    cout << "[-] 3. Mantenga contacto con familiares al trasladarse." << endl;
    cout << "[-] 4. DIRECTORIO DE EMERGENCIAS:" << endl;
    cout << "    * Policia Nacional (Central Tacna): 105 o (052)414141 " <<
    endl;
    cout << "    * Serenazgo / Seguridad Ciudadana: (052)314028" << endl;
    cout << "    * Bomberos: 116 o (052)425833 " << endl;
    cout << "    * SAMU (Ambulancias): 106 o (052)241994" << endl;
    cout <<
    "=====
    << endl;
}

```

10.5. Anexo 5: Portal de la Municipalidad Provincial de Tacna

The screenshot displays the official website of the Municipalidad Provincial de Tacna. The header features a navigation bar with links to Inicio, Tacna, Municipalidad, Transparencia, Información en Línea, Programas, Seguridad, and Contacto. Below this, a row of icons represents various services: Tributos Pagos en Línea, Mesa de Partes Virtual, Consulta tu Trámite, Convocatorias, Papeletas de Infracción, Normatividad, Buzón de Sugerencias, and Servicios en Línea.

The main content area is divided into two columns. The left column, titled 'Teléfonos de la Municipalidad Provincial de Tacna', lists contact numbers for the central phone (052 314 028), cellular (951 484 586), police (105), and firefighters (116). The right column, titled 'Enlaces de interés', provides links to various documents and services, including the Manual de Identidad Visual Corporativa, Escudo Oficial de Tacna, Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Bienes Patrimoniales, Subgerencia de Acondicionamiento Territorial y Licencias, U.G. de Adjudicaciones y Titulaciones, Plan de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial, Licencia de Funcionamiento, Licencia de Edificación, Plan de Desarrollo Local Concertado de la MPT 2017-2021, and Presupuesto Participativo.

At the bottom, there is a section titled 'UBICACIÓN' showing a map of Tacna. A sidebar on the left of the map displays information about the 'Central de Seguridad Ciudadana', including its name, description, and reference location (Calle 18 del Grifo Manuel A. Odría).

Fuente: <https://www.munitacna.gob.pe/pagina/sf/seguridad/telefonos>

